

EXAMEN SISTEMAS OPERATIVOS I (XANEIRO 2011)

1) Responde brevemente a las siguientes preguntas:

- a) ¿Cuál es la diferencia entre un proceso y un programa?
- b) ¿Qué es una interrupción de reloj?
- c) ¿Qué información se guarda en la tabla de procesos? ¿Y en la tabla de regiones por proceso?
- d) ¿Cuántas tablas de procesos y tablas de regiones por proceso mantienen el núcleo del Sistema Operativo?

2) Explica brevemente porqué es necesario dividir en páginas el espacio de direcciones de un proceso en un sistema de memoria virtual.

3) En el algoritmo de reemplazo buscado en working –set, ¿para qué se utiliza el bit R que está asociado a cada página en la tabla de páginas?

4) En un sistema de memoria virtual con un espacio de direcciones virtual con 16 páginas de 8KB, una memoria física de 4 páginas, una tabla de páginas en dos niveles y una TLB de dos entradas, con los contenidos que se especifican en la figura, suponiendo que la tabla de páginas no ocupa espacio en el espacio de direcciones físicas. (Figura del final).

- a) Indica el tamaño del espacio de direcciones virtual y físico, el número de bits de direcciones virtuales y físicas y el tamaño de los marcos de página.
- b) Dibuja la dirección virtual, especificando los campos en que se divide y el número de bits de campo.
- c) Traduce las direcciones virtuales $0B55_{hex}$, 11654_{hex} y $09E17_{hex}$. Indica que fallos se producen y explica el motivo. Si el número de bits de la dirección virtual **b** es menor que 20, **b**<20, la dirección se especifica con los **b** bits menos significativos del número hexadecimal indicado en el enunciado.

5) Dado el código mostrado al final, considerando que en un cierto directorio el programa ejecutable pertenece a USUARIO 1 y tiene permisos **rws rwx rwx** (tiene el bit activado S_ISUID), el fichero **fichero1.txt** pertenece también a USUARIO 1 con permisos **rw- --- ---**, el fichero **fichero2.txt** pertenece a USUARIO 2 con permisos **rw- -- ---** y que USUARIO 1 tiene **uid=501**, y USUARIO 2 TIENE **uid=503**, indica cuál será la salida por pantalla si USUARIO 2 ejecuta el programa.

6) En un sistema de archivos basado en nodos-i.

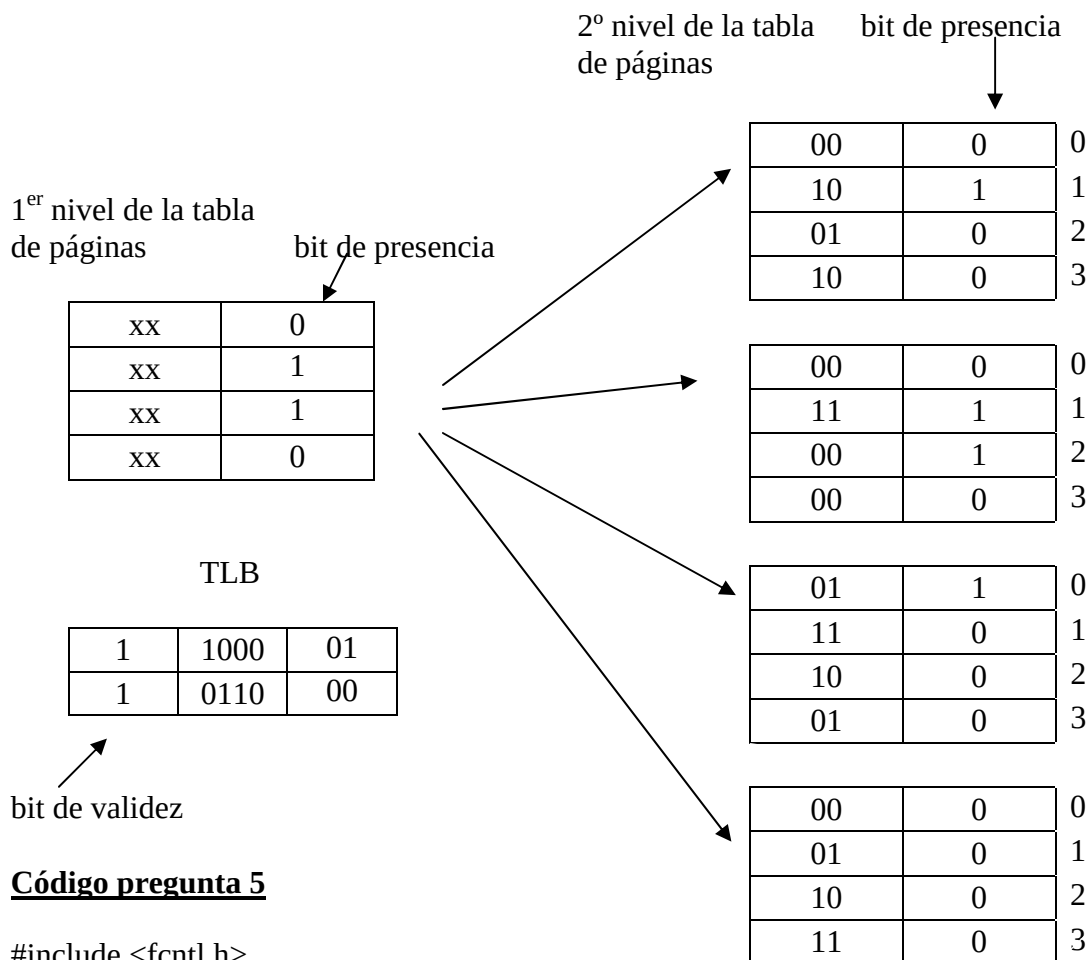
- a) ¿Qué información contiene el nodo-i de un archivo?
- b) ¿Dónde se almacena el nodo-i de un archivo? ¿Cuándo está abierto?
- c) ¿Qué es un nodo-i?

7) Explica brevemente que son las listas de control de acceso e un entorno de seguridad.

8) Preguntas proyectos expuestos en clase:

- Dado un proceso con varios hilos ejecutándose concurrentemente, ¿qué ocurre cuando se ejecuta la llamada al sistema **exit** en uno de los hilos?
- ¿En qué directorio se encuentra la información sobre el tipo de modelo de CPU de un computador?

Figura pregunta 4



Código pregunta 5

```
#include <fcntl.h>
```

```
main() {
    int x, y, fd1, fd2;
    x = getuid();
    y = geteuid();
    printf("\nUID = %d, EUID = %d\n", x, y);
    fd1 = open ("fichero1.txt", O_RDONLY);
    fd2 = open ("fichero2.txt", O_RDONLY);
    printf("fd1 = %d, fd2 = %d\n", fd1, fd2); setuid(x);
    printf("x = %d, UID = %d, EUID = %d\n", x, getuid(), geteuid());
    fd1 = open ("fichero1.txt", O_RDONLY);
    fd2 = open ("fichero2.txt", O_RDONLY);
    printf("fd1 = %d, fd2 = %d\n", fd1, fd2); setuid(y);
    printf("y = %d, UID = %d, EUID = %d\n", y, getuid(), geteuid());
}
```